개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(반도체금형과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체금형제작직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	금형	사출금형	사출금형설계(주)
기계	금형	사출금형	사출금형제작
기계	금형	사출금형	사출금형품질관리
기계	금형	사출금형	사출금형조립
재료	금속재료	금속재료제조	금속재료제조설비정비
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체금형과 반도체금형제작직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 1903060121_23v4

4.교육훈련대상자 : 반도체금형제작 분야 하이테크 과정 대상

5. 교육훈련목표

반도체 및 관련 제품에 대한 특성을 평가하고 측정할 수 있으며 관리자로서 반도체 공정 전반에 대해 파악하고 품질관리를 할 수 있는 전문가 양성을 목표

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	140(11.67%)	1060(88.33%)	600(50%)

나. AI 교과 : 100 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI	AI활용CAM프로그래밍	40				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					600	1200	650	550	0	
이론	소 계		140		0	140	110	30	0	
	기초기술교과	도면해독	20	금형제도		20	20	0	0	
		반도체공정	30	반도체공정		30	30	0	0	
		반도체금형	40	금형개론		40	40	0	0	
		직업과경력개발	20	직업기초능력		20	20	0	0	
		일반산업안전	30	일반산업안전		30	0	30	0	
실습	소 계		120		120	120	0	120	0	
	계열공통	반도체제품설계	120	1903060101_23v6 (반도체 제품기획)	40	40	0	40	0	
				1903060108_23v4 (패키지 조립 공정 개발)	40	40	0	40	0	
				1903060121_23v4 (와이어본딩 패키지 개발)	40	40	0	40	0	
	소 계		940		480	940	540	400	0	
	특화전공	AI활용CAM프로그래밍	40	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용		40	40	0	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		CNC공작기계기초실습	90	1510010220_25v5 (사출금형 부품 CNC가공)	45	45	45	0	0	
				1510010223_25v5 (사출금형 부품가공 CAM프로그램 작성)	45	45	45	0	0	
		CNC공작기계응용실습	80	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	80	80	80	0	0	
		시제품제작실습	60	시제품 제작		60	0	60	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		특수금형설계	75	1510010109_19v3 (사출금형 2D도면작성)	40	40	40	0	0	
				1510010118_19v1 (사출금형 기초 3D 모델링)	35	35	35	0	0	
		프로젝트실습	120	프로젝트 실습		120	0	120	0	
		반도체장비유지보수	60	1601020708_21v2 (금속제조설비 유공압기기정비)	60	60	0	60	0	
		반도체금형측정	50	1510010311_24v2 (사출금형 측정기 사용)	50	50	50	0	0	
		반도체금형조립	80	1510010120_19v1 (기초 2단 사출금형 설계)	40	40	40	0	0	
				1510010407_24v4 (사출금형 조립검사)	40	40	40	0	0	
		반도체금형보수	60	사출금형 보수		60	0	60	0	
		반도체몰딩작업	60	반도체 몰딩		60	0	60	0	
		반도체금형자동화	60	금형 시뮬레이션		60	60	0	0	
		반도체금형해석	45	1510010114_19v4 (사출금형 기초 제품도 분석)	45	45	45	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	반도체 제품기획		사출금형 조립검사
4수준			금속제조설비 유공압기기정비
3수준	와이어본딩 패키지 개발		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
	패키지 조립 공정 개발		사출금형 부품 CNC가공
			사출금형 부품가공 CAM프로그램 작성
2수준		기초 2단 사출금형 설계	사출금형 측정기 사용
		사출금형 2D도면작성	
		사출금형 기초 3D 모델링	
		사출금형 기초 제품도 분석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체개발	사출금형설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·제작도면 및 조립도면을 작성하기 위한 기초 이론에 대해 학습하고, 제작의 용이성을 위해 적합한 공차를 작성 할 수 있다.	· 기계제도(학교법인) · NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	1			
2	도면의 크기와 양식	1			
3	선의 용도와 종류	1			
4	투상법	1			
5	투상도	1			
6	단면도	2			
7	치수기입 방법	2			
8	치수기입 구성	1			
9	치수기입 원칙	1			
10	표면거칠기	1			
11	기하공차	2			
12	끼워맞춤 공차	1			
13	치수 공차	1			
14	체결요소 제도	1			
15	동력전달요소 제도	2			
16	공압도면 기호	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성과 동작원리, 반도체 제조 공정별 작업 내용을 이해한다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 원/부자재	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공의 기초	1			
6	플라즈마 기초	1			
7	세정 및 CMP	2			
8	산화 및 이온 주입	2			
9	박막 형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체	2			
14	메모리 반도체	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	반도체 소자 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·사출금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 익혀 사출금형에 필요한 지식을 습득하고 이해할 수 있다.	·프레스금형, 사출금형(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형 개요	2			
2	성형가공법	2			
3	금형의 기본구조	2			
4	금형의 분류	2			
5	재료의 성형 특성	2			
6	금형재료의 선택	2			
7	반도체부품 성형품설계	2			
8	프레스금형	2			
9	사출금형	2			
10	다이캐스팅금형	2			
11	전단금형	2			
12	벤딩금형	2			
13	드로잉금형	4			
14	2단금형	4			
15	금형 주변장치	4			
16	성형불량현상과 대책	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과　　직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	1			
2	직업윤리 / 근로윤리	1			사회적경제기업
3	직업윤리 / 공동체윤리 - 반부패·청렴/기업윤리	1			사회적경제기업
4	자원관리능력 / 물적자원관리능력	1			
5	자원관리능력 / 인적자원관리능력	8			
6	의사소통능력 / 경청능력	1			
7	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
8	의사소통능력 / 문서이해능력	1			
9	의사소통능력 / 문서작성능력	1			
10	대인관계능력 / 팀웍능력	1			
11	대인관계능력 / 리더십능력	1			
12	대인관계능력 / 갈등관리능력	1			
13	대인관계능력 / 협상능력	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
CNC공작기계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
CNC 공작기계를 이용하여 사출금형 부품을 가공하기 위해 가공 준비, 세팅, 가공 수행 및 측정하고, 이상 발생 시 수정할 수 있는 능력이다.	NCS 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010220_25v5 사출금형 부품 CNC가공	45	CNC가공 준비하기	5		
2			CNC가공 세팅하기	5		
3			CNC가공하기	30		
4			CNC가공부품 측정하기	5		
5	1510010223_25v5 사출금형 부품가공 CAM프로그램 작성	45	CAM프로그램 가공방법 결정하기	5		
6			CAM프로그램 생성하기	35		
7			CAM프로그램 검증하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC공작기계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC가공 준비하기	금형부품 형상 가공에 적합한 공작기계를 선택할 수 있다.		
	금형부품에 적합한 소재를 준비할 수 있다.		
	금형부품 가공순서를 고려하여 절삭공구를 준비할 수 있다.		
CNC가공 세팅하기	도면을 분석하여 금형부품의 형상과 특성을 고려한 기준면을 설정할 수 있다.		
	금형부품의 특성을 고려한 고정구를 선택할 수 있다.		
	금형부품의 가공원점을 세팅할 수 있다.		
CNC가공하기	작업지시서에 따라 가공작업을 수행할 수 있다.		
	절삭조건을 고려하여 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상 발생 시 작업표준서에 따라 조치할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
CNC가공부품 측정하기	측정방법과 측정기를 결정할 수 있다.		
	측정오차가 발생하지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공불량의 원인을 분석하여 적절한 대책을 수립할 수 있다.		
	가공불량 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC공작기계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CAM프로그램 가공방법 결정하기	도면을 검토하여 가공방법을 결정할 수 있다.		
	부품의 형상과 크기에 적합한 절삭 공구를 결정할 수 있다.		
	부품의 재질과 절삭공구에 적합한 가공조건을 결정할 수 있다.		
CAM프로그램 생성하기	가공공정을 설정하여 자동으로 CAM프로그램을 생성할 수 있다.		
	가공영역을 설정하여 자동으로 CAM프로그램을 생성할 수 있다.		
	가공조건을 입력하여 자동으로 CAM프로그램을 생성할 수 있다.		
CAM프로그램 검증하기	모의가공을 위한 기준점을 설정할 수 있다.		
	모의가공을 통하여 CAM프로그램을 검증할 수 있다.		
	이상 발생 시 CAM프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
CNC공작기계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
· CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정 할 수 있다.		· 모듈교재(NCS 자료실 참조)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	80	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC공작기계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과　　직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
특수금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
· 언더컷이 있는 복잡한 사출금형의 구조를 결정하여, 가공 및 조립, 생산성을 고려한 조립도를 설계하고 부품도를 작성 할 수 있다.	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010109_19v3 사출금형 2D도면작성	40	작업환경 설정하기	10		
2			2D도면 작업하기	20		
3			2D도면 데이터 출력하기	10		
4	1510010118_19v1 사출금형 기초 3D 모델링	35	사출금형 제품 모델링하기	10		
5			기초 금형코어 모델링하기	15		
6			기초 사출금형 모델링하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수금형설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 설정하기	2D CAD프로그램의 작업 환경을 효율적으로 설정할 수 있다.		
	2D CAD프로그램에서 도면 영역, 선의 속성, 명령 메뉴를 설정할 수 있다.		
	도면의 사용목적, 내용, 작성방법, 성격 등에 따라 도면의 특성을 알고 분류할 수 있다.		
2D도면 작업하기	CAD프로그램을 활용하여 금형관련 표준 및 설계규격을 반영한 2D도면을 작성할 수 있다.		
	KS표준에 맞게 선과 문자, 치수 등을 기입하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	변환된 2D 데이터에 필요한 정보를 추가하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	조립도, 부품도 등 사출금형 2D도면을 작성할 수 있다.		
	제도통칙에 따라 도면을 검도하여 도면작성의 오류를 수정할 수 있다.		
2D도면 데이터 출력하기	작업표준서에 따라 요구되는 형식의 파일로 도면을 저장할 수 있다.		
	프린터나 플로터를 이용하여 작성한 도면을 규정된 크기로 출력할 수 있다.		
	출력된 도면과 데이터를 도면관리 규정에 의해 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수금형설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사출금형 제품 모델링하기	3D CAD 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있다.		
	필요한 좌표계를 설정하고, 스케치 및 모델링 기능을 사용하여 제품 형상을 3D로 모델링할 수 있다.		
	제품의 형상에 따라 작업시간 단축을 위한 효율적인 모델링 순서를 결정할 수 있다.		
	제품 모델링 데이터를 활용하여 영역, 길이, 면적, 각도, 지시 등의 정보를 파악할 수 있다.		
	제품 도면과 제품 모델링 데이터를 비교 확인하고, 오류를 수정할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 빼기구배와 수축률을 적용하여 모델링할 수 있다 .		
기초 금형코어 모델링하기	코어와 캐비티를 분할하기 위하여 제품 모델링을 수정할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 분할면을 생성하고 코어와 캐비티를 분할하여 모델링할 수 있다.		
	코어와 캐비티 모델링 데이터의 간섭을 확인할 수 있다.		
기초 사출금형 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 몰드베이스를 모델링할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 유동, 냉각, 취출기구를 모델링할 수 있다.		
	효율적인 어셈블리 작업을 위한 부품 모델링의 조립방법을 결정할 수 있다.		
	모델링된 모든 금형 부품을 누락 없이 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	부품 간 분해 및 조립, 간섭을 기구학적 시뮬레이션으로 검증할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 모델링 데이터를 3D 데이터 및 2D 데이터로 저장하거나 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 금속제조설비 유공압기기 정비란 속제조설비 기계설비의 성능과 기능을 유지하기 위해 유압과 공압을 이용하여 작동되는 설비가 정상적인 동작이 이루어질 수 있도록 점검과 정비할 수 있다.	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601020708_21v2 금속제조설비 유공압 기기정비	60	유공압 기기 점검하기	5		
2			유압 펌프 정비하기	10		
3			유공압 밸브 정비하기	10		
4			유공압 액추에이터 정비하기	10		
5			유공압 부속기기 정비하기	10		
6			유공압 장치 조립하기	10		
7			유공압 장치 설치 및 시운전하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 기기 점검하기	설비 이력과 정비의 우선순위에 따라 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	유공압 기기의 이상 발생 시 소음, 진동, 발열, 오일 상태를 확인, 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 구조와 원리 및 기능을 파악하고 기기 구성을 확인하고 이상유무를 파악할 수 있다.		
	유공압기기의 취급설명서에 따라 육안, 계측공기구를 사용하여 정상동작 유무를 판단하고 고장원인을 규명할 수 있다.		
	유공압 기기의 경미한 고장은 수리할 수 있다.		
	유공압 기기의 고장발생 원인을 분석하여 수리작업을 의뢰할 수 있다.		
	MSDS(물질안전보건자료)의 관리 기준을 현장에 비치할 수 있다.		
유압 펌프 정비하기	유압 펌프의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유압 펌프를 점검하고 펌프의 이상유무를 파악하여 고장 원인을 분석할 수 있다.		
	유압 펌프를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유압 펌프의 토출 압력과 토출량을 확인하고 조정할 수 있다.		
	유압유의 사용 시 적정성을 판정할 수 있다.		
유공압 밸브 정비하기	유공압 밸브의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	유공압 밸브의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 유공압 밸브를 분해하고 정비할 수 있다.		
	유공압 압력과 유량을 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
유공압 액추에이터 정비하기	액추에이터의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	액추에이터의 이상소음, 발열, 진동을 점검하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 액추에이터를 분해하고 정비할 수 있다.		
	액추에이터의 압력과 유량을 확인하고 조정할 수 있다.		
유공압 부속기기 정비하기	정비표준서에 따라 작동유 여과기(filter)를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 축압기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 냉각기, 가열기, 건조기를 정비할 수 있다.		
	정비표준서에 따라 작동유 탱크와 배관을 정비할 수 있다.		

유공압 부속기기 정비하기	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사, 검사기준에 의하여 검사 · 진단할 수 있다.		
유공압 장치 조립하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 조립할 수 있다.		
	유공압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유공압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
유공압 장치 설치 및 시운전하기	작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 설치할 수 있다.		
	유공압 장치를 설치하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 작업의 안전을 위하여 설치 시 안전사항을 준수할 수 있다.		
	유공압 장치의 시운전 계획을 작성하고 압력 및 유량과 속도를 확인하고 밸브를 조정할 수 있다.		
	유공압 장치 설치 후 시운전 시 소음, 진동, 발열, 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체제품설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체를 외부 환경으로부터 보호하고 전력 공급, 신호 전달 등의 기능을 부여하기 위한 반도체 패키지 제품특성을 해석하고 설계	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060101_23v6 반도체 제품기획	40	제품시장 조사하기	5		
2			기술동향 조사하기	5		
3			제품사양 수립하기	10		
4			비용 분석하기	10		
5			개발계획 수립하기	10		
6	1903060108_23v4 패키지 조립 공정 개발	40	패키지 전공정 개발하기	10		
7			웨이퍼 범핑공정 개발하기	20		
8			패키지 후공정 개발하기	10		
9	1903060121_23v4 와이어본딩 패키지 개발	40	패키지 가능성 확보하기	10		
10			패키기 설계 최적화하기	10		
11			본딩 방법 선정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제품설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품시장 조사하기	고객의 요구사항과 진입 시장의 규모를 파악할 수 있다.		
	파악된 시장규모에 대한 자료와 시장조사기관의 분석자료를 통해 개발제품에 대한 전반적인 시장동향을 분석할 수 있다.		
	시장동향 분석결과를 바탕으로 분석보고서를 작성할 수 있다.		
기술동향 조사하기	전문 세미나, 전시회, 학회 및 시장조사 기관의 정보를 통해 관련 제품의 기술동향을 수집 · 분석할 수 있다.		
	경쟁사 제품의 데이터시트를 통해 제품의 핵심 기능 및 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	개발 기술 관련 특허 분석을 통해 특허 침해 위험을 분석할 수 있다.		
제품사양 수립하기	시장 및 기술 분석결과에 따라 개발하고자 하는 제품의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 제품의 기능들에 대하여 개발 가능한 수준여부를 판단할 수 있다.		
	개발제품의 설계목표와 성능목표를 수립하여 제품사양서를 작성할 수 있다.		
비용 분석하기	제품의 전체 개발 기간과 각 개발 단계별 세부 일정을 수립할 수 있다.		
	개발 공정에 따른 개발 칩의 원가를 산정할 수 있다.		
	각 개발 단계별 필요 인력과 장비, 업체별 도입 IP(Intellectual Property)에 따른 개발 비용을 도출할 수 있다.		
	개발 제품의 수율과 개발 비용 결과를 비교하여 손익분기점을 도출할 수 있다.		
개발계획 수립하기	개발 전반에 필요한 기술 및 물적, 인적 자원에 대한 개략적인 계획을 수립할 수 있다.		
	자사의 보유 기술 및 개발 환경 분석을 통한 자체 개발 역량을 분석할 수 있다.		
	개발 관련 단위 기능의 업무를 수행할 수 있는 협력 업체들과 협업할 수 있는 업무범위를 설정할 수 있다.		
	활용 가능한 자원의 운용을 포함한 개발 전반의 일정을 토대로 주요 단계별 점검 계획, 소요 비용, 중요 산출물에 따른 부서 간 협업 계획을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제품설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지 전공정 개발하기	후면연마 공정을 통해 규정되어 있는 제품별 패키지 높이를 맞추기 위해 웨이퍼의 뒷면을 기계적 또는 화학적 방법으로 연마할 수 있다.		
	웨이퍼 소잉(Sawing) 공정을 통해 칩(Chip)을 개별적으로 분리할 수 있다.		
	다이 접착 공정을 통해 리드프레임이나 반도체 기판 등의 패키지 재료에 다이를 고정시킬 수 있고, 스페이서(Spacer) 테이프를 이용하여 추가로 반도체 칩을 적층할 수 있다. 또한 제품에 따라서 다양한 접합공정이 사용될 수 있다.		
	TSV(Through Silicon Via) 공정을 통해 웨이퍼에 관통 홀을 형성하여 칩과 칩 또는 웨이퍼와 웨이퍼 간의 접합으로 3차원 적층을 할 수 있다.		
	플라즈마 클리닝(Plasma Cleaning) 공정을 통해 반도체 기판의 표면에 증착된 유기물을 물리, 화학적 방법으로 제거할 수 있다.		
	본드 공정을 통해 다이의 전극과 리드프레임 또는 반도체 기판의 전극을 금속 세선(Wire), TAB(Tape Automated Bonding), 플립칩 방식으로 전기적 신호를 연결할 수 있다.		
웨이퍼 범핑공정 개발하기	가공된 웨이퍼 상에 설계되어 있는 패드에 입력 임피던스(Fan In)와 출력전류 구동능력(Fan Out)을 재배열(Re-Distribution)시킬 수 있다.		
	재배열된 웨이퍼에 공정표에 따라 재부동태화(Re-Passivation)시킬 수 있다.		
	재배열 레이어(RDL)의 범프 패드에 범핑을 위한 UBM(Under Bump Metallurgy)를 형성할 수 있다.		
	UBM 전극패드 위에 범핑공정을 위한 솔더 볼을 형성 시킬 수 있다.		
	솔더볼이 형성된 후 웨이퍼의 뒷면을 연마하여 각각의 다이로 개별 분리하는 공정을 수행할 수 있다.		
패키지 후공정 개발하기	몰드 공정을 통해 패키지의 본체를 형성하기 위해서 봉지재(EMC)를 녹여 오버몰딩(성형)할 수 있고, 액상 수지를 도포하여 봉지할 수 있다.		
	도금 공정을 통해 리드프레임을 사용하는 패키지의 외부 리드(Lead)에 무연 솔더 도금(Plating)을 할 수 있다.		
	트림 &; 폼 공정을 통해 리드프레임의 불필요한 연결부분(댐버)을 제거하고 패키지 외부 리드 모양을 형성할 수 있다.		
	솔더 볼 접합공정을 통해 패키지 제품에 따라서 플럭스가 도포된 솔더 볼 패드 위에 솔더 볼 부착을 위해 솔더링 공정을 할 수 있다.		
	마킹 공정을 통해 패키지 표면에 I.C의 고유 명칭, 제조 년/월/일, 제품의 특성, 일련 번호 등을 고객 요구에 맞게 표시할 수 있다.		
	싱귤레이션 공정을 통해 기판의 불필요한 부분을 제거하여 각각의 유닛으로 분리할 수 있다.		

패키지 후공정 개발하기	완성된 패키지 적재용 튜브(Tube)나 트레이(Tray) 탑재를 위해 필요한 장비를 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제품설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지 가능성 확보하기	개발 초기에 패키지 가능성을 검토한 후 제품 설계자들에게 피드백할 수 있다.		
	가능성 검토가 완료되면 패키지 도면, 툴 도면, 리드프레임 도면, 서브스트레이트 도면을 작성할 수 있다.		
	반도체 전공정이 완료된 웨이퍼가 패키지 공정에 도착하기 전에 툴과 리드프레임, 서브 스트레이트들을 준비할 수 있다.		
	와이어 연결을 위한 도면을 작성하여 패키지 공정 엔지니어들에게 미리 공유할 수 있다.		
	와이어본딩 패키지 방식으로 패키지 솔더 볼 배열, 패키지 크기 및 스펙을 제안할 수 있다.		
패키기 설계 최적화하기	와이어본딩 패키지 설계를 위하여 칩 패드 좌표, 칩 배열, 패키지 내부 연결 정보들을 칩 설계 부서로부터 받을 수 있다.		
	와이어본딩 패키지 재료에 대한 정보를 기초로 패키지 양산성, 제조공정, 공정조건, 장비특성이 고려된 디자인 규칙을 적용할 수 있다.		
	전기적 및 기계적 공정 최적화를 위해 열 해석, 전기 해석, 구조 해석을 통하여 설계에 반영할 수 있다.		
	패키지 구조와 리드프레임, 서브스트레이트 등을 확인하여 최적화된 와이어본딩 패키지 설계를 할 수 있다.		
본딩 방법 선정하기	본딩 패드와 캐피러리를 열로 데워 압착하는 열압착 방식을 검토할 수 있다.		
	열을 사용하지 않고 캐피러리에 초음파를 인가하는 초음파 방식을 검토할 수 있다.		
	열과 초음파를 한꺼번에 모두 이용하여 접착하는 열초음파 방식을 검토할 수 있다.		
	와이어 본딩의 접착 강도, 생산성, 공정 원가 등을 고려하여 최적의 본딩 방식을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과　　직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 가공 중인 부품의 기상검증을 위하여 가공된 부품의모델링 파일을 이용하여 측정 NC 데이터를 만들어 가공 장비 내에서 측정하고 모델링 파일과 차이를 분석 할 수 있다.	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010311_24v2 사출금형 측정기 사용	50	일반측정하기	10		
2			정밀측정하기	15		
3			비교측정하기	15		
4			측정기 유지관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반측정하기	제품의 형상과 측정범위, 허용공차를 고려하여 적절한 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정기의 영점을 설정하고 필요한 보조기구 및 지그를 선정할 수 있다.		
	측정하고자 하는 부분의 측정 방법을 결정할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 금형부품 및 시제품을 측정할 수 있다.		
	측정기 눈금을 확인하여 금형부품 치수 적합 여부를 판별할 수 있다.		
정밀측정하기	정밀측정 시 항온항습실에서 측정할 수 있다.		
	정밀측정 시 체온, 절삭면 등이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 할 수 있다.		
	블록게이지 사용시 조립 오차를 최소화할 수 있다.		
	나사 측정 시 나사의 유효지름 측정 방법을 결정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정하기	블록게이지의 용도에 따라 사용 등급을 선택하여 사용할 수 있다.		
	표준치수와 비교할 때 측정물의 공차범위를 설정할 수 있다.		
	비교측정 시 인디케이터 보조기구 사용 방법을 설정할 수 있다.		
	인디케이터를 이용하여 두께, 높이, 깊이를 비교 측정할 수 있다.		
	동일한 장소에서 3회 이상 측정하여 산술 평균값을 측정값으로 구할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 적용할 수 있다.		
측정기 유지관리하기	측정기의 측정면 오염되지 않도록 관리할 수 있다.		
	측정기 오염 세척을 위해 면직물, 양가죽, 양면용 탈지면을 준비하여 깨끗이 세척할 수 있다.		
	측정기의 사용 도수에 의한 검교정을 주기적으로 할 수 있다.		
	측정기의 정기 검사의 실시 및 기록을 유지 · 관리할 수 있다.		
	검사 결과에 대한 조치로 검교정을 판별할 수 있다.		
	측정기의 보관 장소, 점검방법 등을 지정 및 설정하여 오염 없이 보관 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 금형도면을 보고 조립된 금형부품의 조립상태, 동작 이상 유·무와 온도조절기구 및 형합을 검사할 수 있다. ·조립이 완료된 사출금형에 대해 시험성형 작업을 수행하고, 시제품의 외관과 치수 등을 제품도와 비교, 검토하여 문제점이있을 경우 원인의 분석 및 그에 따른 해결 방법을 제시	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010120_19v1 기초 2단 사출금형 설계	40	기초 2단 사출금형 구조 결정하기	10		
2			기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	20		
3			기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	10		
4	1510010407_24v4 사출금형 조립검사	40	부품조립상태 검사하기	10		
5			온도조절기구 검사하기	10		
6			슬라이드 기구 작동 상태 검사하기	10		
7			형합 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 2단 사출금형 구조 결정하기	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형 구조를 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 유동기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 냉각기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 취출기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	사출금형 구조를 고려하여 코어와 캐비티 분할면을 결정할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스를 설계할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 유동, 냉각, 취출기구를 설계할 수 있다.		
	가스 집중 예상 부위를 고려하여 가스벤트(gas vent)를 적용한 조립도를 설계할 수 있다.		
	결정사항을 반영하여 기초 2단 사출금형 조립도를 작성할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	기초 2단 사출금형의 코어와 캐비티 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 취출관련 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 냉각 회로도를 작성할 수 있다,		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품조립상태 검사하기	금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 이상 유무를 검사할 수 있다.		
	금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 조립 상태를 검사할 수 있다.		
	금형도면을 확인 후 조립된 금형부품의 작동 상태를 확인할 수 있다.		
온도조절기구 검사하기	금형도면을 확인 후 온도조절기구의 종류를 확인할 수 있다.		
	온도조절기구의 부품조립상태를 검사할 수 있다.		
	온도조절기구의 부품 연결부의 이상 유 · 무를 검사할 수 있다.		
슬라이드 기구 작동 상태 검사하기	슬라이드 코어의 파트별 종류와 특성을 검토할 수 있다.		
	금형도면을 확인 후 조립된 슬라이드를 검사할 수 있다.		
	슬라이드 부분의 조립 상태를 검사할 수 있다.		
	슬라이드의 작동 상태를 검사할 수 있다.		
형합 검사하기	금형도면을 확인 후 가동측, 고정측으로 분류할 수 있다.		
	가동측과 고정측을 형합하여 형합 상태를 검사할 수 있다.		
	금형의 형합면의 이상 유 · 무를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
금형의 단순 상하 작동으로 취출이 가능한 제품도를 분석하여 적합한 금형의 구조를 검토하고, 기초 사출금형 사양서를 작성하는 능력이다.	NCS모듈"사출금형 기초 제품도 분석"

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010114_19v4 사출금형 기초 제품도 분석	45	사출금형 기초 제품도 분석하기	15		
2			사출금형 기초 구조 검토하기	15		
3			사출금형 기초 사양서 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사출금형 기초 제품도 분석하기	홀(hole), 구배, 두께 등 제품 형상을 검토하여 사출성형 적합성 여부를 분석할 수 있다.		
	제품 수지의 특성에 따라 수축률을 적용할 수 있다.		
	제품 공차를 검토하여 사출성형 적합성 여부를 판단할 수 있다.		
	조립 부위 치수 검토를 통하여 조립 공차 허용량을 결정할 수 있다.		
사출금형 기초 구조 검토하기	제품 사양서에 따라 기초 2단 및 기초 3단 금형구조를 검토할 수 있다.		
	제품의 생산 수량에 따라 캐비티의 수와 배열을 검토할 수 있다.		
	제품의 형상 및 수지의 특성에 따라 유동기구와 냉각기구의 형식을 검토할 수 있다.		
	제품의 형상에 따라 취출기구의 형식을 검토할 수 있다.		
	사출성형기 사양에 따라 금형의 취부 형식을 검토할 수 있다.		
사출금형 기초 사양서 작성하기	고객 요구를 반영하여 제품의 특성을 문서화할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 검토된 기초 사출금형의 사양을 문서화할 수 있다.		
	작성된 기초 사출금형 사양서를 검토 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	2			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	2			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	2			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	2			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	2			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
시제품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 3D 프린터(RP)로 설계된 부품을 시험제작하고 제작과정에서 나타난 문제점에 대하여 개선방안을 도출하고 도면 및 설계사항을 개선할수 있는 지식을 습득할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계 개요	2			
2	역설계 정의 및 프로세스	4			
3	역설계 소프트웨어	4			
4	오픈소스기술 개념	4			
5	3D 프린터의 이해	4			
6	3D 프린팅 조작 및 출력방법	4			
7	제품모델링 S/W	4			
8	2D 및 3D 모델링 기법	4			
9	슬라이싱 프로그래밍 방법	4			
10	슬라이싱 서포트설계	4			
11	스캔데이터의 스케치 기법	4			
12	하이브리드 모델링 기법	4			
13	스캔 데이터 품질 관리	4			
14	역설계 자동화	4			
15	위상최적화	4			
16	3D 프린터 최적화 출력	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·설계된 기계, 구조물, 부품을 RP 머신 및 각종 공작기계를 사용하여 시험제작하고 제작과정에서 나타난 문제점에 대하여 개선방안을 도출하고 도면 및 설계사항을 개선할 수 있는 능력을 갖도록 한다	·역설계실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제1 시제품 모델링	5			
2	과제1 시제품 제작	5			
3	과제2 시제품 모델링	5			
4	과제2 시제품 제작	5			
5	과제3 시제품 모델링	5			
6	과제3 시제품 제작	5			
7	과제4 시제품 모델링실습	5			
8	과제4 시제품 제작	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전(前) 학기를 통한 사출 및 프레스금형의 부품설계, 가공에 대한 지식을 동원하여 금형의 설계, 부품가공을 할 수 있도록 한다.	사출금형제작 (산업인력관리공단) TRIZ로 배우는 창의적 설계(도서출판 인터비젼) 프로젝트로 배우는 실전로드맵(샘&파커스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트의 기초 및 프로젝트의 5요소	8			
2	프로젝트의 계획과 실행법	8			
3	프로젝트의 통제와 조율 및 해결법	8			
4	TRIZ의 모순문제 해결법	16			
5	사출금형설계(Mold Base)종합실습	40			
6	프레스금형(Die Set)종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 금형설계 도면을 기준으로 제작한 금형이 설계변경 또는 제작 불량에 의한 문제점이 있을 때 개선방법을 도출하고 수정 작업을 완료할 수 있다.	· 모듈교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시험성형 부적합 사항 파악하기	10			
2	금형 수정 대책 수립하기	20			
3	금형 수정하기	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체몰딩작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· Mold 개념과 수지 특성을 고려한 Mold 해석을 수행할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	패키지 몰드 특성	5			
2	패키지 몰드 작업 안전	5			
3	패키지 몰드 기본 성형작업 기초	5			
4	패키지 몰드 기본 성형작업 응용	5			
5	패키지 몰드 기본 성형작업 심화	5			
6	반도체 장비 사출 커버 성형 작업유의사항	5			
7	사출 작업 셋팅 및 보수 관리 기초	5			
8	사출 작업 셋팅 및 보수 관리 응용	5			
9	사출 작업 셋팅 및 보수 관리 심화	5			
10	시 사출물 검사 방법 결정	5			
11	사출물 검사 및 금형보수 관리	5			
12	결과물 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체금형과 직종 : 반도체금형제작직종

교과목명			
반도체금형자동화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체금형과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 3D 데이터 기반 금형을 분석하고 라이브러리화기능을 이용하여 설계 시간을 단축하고 작동 검증 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 - 교과소개 및 안내	2			
2	다공정 금형 구조 파악 - 도면을 이해 하고 구조을 파악	4			
3	금형 요소 표준 부품 및 구분 - 표준 부품 선정 및 역활 확인	4			
4	금형 가공 부품 설계 및 모델링 I - 형상 모델링 I	4			
5	금형 가공 부품 설계 및 모델링 II - 형상 모델링 II	4			
6	3D 라이브러리화 구조 이해 - 라이브러리 관리 구조 이해	4			
7	3D 라이브러리화 실습 I - 요소 부품 별 라이브러리 진행	4			
8	3D 라이브러리화 실습 II - 요소 부품 별 라이브러리 진행	4			
9	3D 라이브러리화 실습 III - 요소 부품 별 라이브러리 관리하기	4			
10	라이브러리 기반 조립 실습 I - 라이브러리 기반 조립 하기	4			
11	라이브러리 기반 조립 실습 II - 라이브러리 기반 조립 하기	4			
12	3D 모션을 활용한 조립 검증 I - 금형 작동 조립 검증	4			
13	3D 모션을 활용한 조립 검증 II - 파라메터 기법을 이용한 설계 수정	4			
14	디지털 트윈 기법을 활용한 공차 검증 I - 디지털 트윈 기법 이해	4			
15	디지털 트윈 기법을 활용한 공차 검증 II - 부품 조립 공차 검증	4			
16	결과물 발표 - 결과 발표	2			